

Software

OBJETIVOS

Al finalizar el estudio de este capítulo, el alumno debe ser capaz de:

- Definir el concepto de software.
- Enunciar la forma en la que se clasifica el software.
- Conocer la finalidad de las funciones básicas del sistema operativo.
- Identificar los programas de aplicación, así como su definición y características principales.
- Identificar las características del malware.
- Identificar las principales amenazas de información.
- Definir el concepto de virus.
- Conocer los métodos comunes de infección por virus.
- Comprender la forma en la cual trabajan los antivirus para realizar la detección.

● INTRODUCCIÓN

¿Cómo hacer para que el trabajo con una computadora sea eficiente y no haya que comunicarle todo por medio de unos y ceros?

El mundo moderno de alta tecnología nunca hubiese existido de no ser por el desarrollo de la computadora. Desde hace unos años, los sistemas de cómputo han incursionado en prácticamente todos los ámbitos de las actividades humanas. Es por ello que escribir programas –sistemas– que le den al usuario una imagen de transparencia, sencillez y que esconda la complejidad del mismo, ocasiona que pensemos que la computadora está dotada de capacidades cualitativamente superiores.

En ocasiones decimos que una computadora es como un cerebro electrónico capaz de almacenar bastante información, manejarla y procesarla a una enorme velocidad.

Se puede decir que la computadora tiene cerebro electrónico y en ocasiones puede ser desconocido. Este cerebro al que hacemos referencia se conoce como sistema operativo, el cual sirve como base para el funcionamiento de la computadora en general –por supuesto, de la parte correspondiente al software– y que realiza tareas similares como las que hace un cuerpo humano: monitoreo, mantenimiento, control, entre otros.

Entre las actividades tecnológicas que toman como base y apoyo a las computadoras y que ayudan en las diversas tareas de diseño de ingeniería y fabricación, podemos citar cálculos de diseño, obtención de modelos, métodos de simulación y optimización, obtención de listas de materiales, etcétera.

● DEFINICIÓN DE SOFTWARE

Algunos autores prefieren ampliar la definición de software e incluir también en ella todo lo que es producido en el desarrollo del mismo.

La tecnología ha transformado la educación al proveernos de diversas herramientas necesarias para procesar y transmitir información. Son importantes para la tecnología de la organización escolar las bases de datos, editores de textos, hojas de cálculo, programas de gráficas, paquetes estadísticos, paquetes de programación, entre otros.

En computación, el software en sentido estricto es todo programa o aplicación programada para realizar tareas específicas. Es el soporte lógico e inmaterial que permite que la computadora pueda desempeñar tareas inteligentes, conduciendo a los componentes físicos o hardware con instrucciones y datos a través de diferentes tipos de programas.

El software es el conjunto de instrucciones que las computadoras utilizan para manipular datos. Sin él, la computadora sería un conjunto de mecanismos sin utilizar. Al cargar los programas en una computadora, la máquina actuará como si recibiera una educación instantánea; de pronto “sabe” cómo pensar y cómo operar.

El software es una colección de programas, documentos, procedimientos y rutinas asociadas con la operación de un sistema de cómputo. Se distingue de los componentes físicos llamados hardware. Por lo común, a los programas de computación se les llama software. Mediante estos programas el sistema cumple por completo con sus objetivos, opera con eficiencia, está documentado de manera adecuada y es suficientemente sencillo de operar. Es, dicho de manera simple, el conjunto de instrucciones individuales que se le proveen al microprocesador para que pueda procesar los datos y generar



Figura 5.1 Todas estas palabras conforman el software.

los resultados esperados. El hardware por sí solo no podría realizar tarea alguna, es necesario que exista el software para manipularlo con instrucciones que lo hagan funcionar.

● CLASIFICACIONES DEL SOFTWARE

El software son los programas de aplicación y los sistemas operativos, que según las funciones que realizan pueden ser clasificados en: de sistema, de aplicación o de programación.

● Software de sistema

Se llama software de sistema o software de base al conjunto de programas que sirve para interactuar con el sistema, delegando el control sobre el hardware y dándole el soporte a otros programas. El software de sistema se divide en tres tipos: sistema operativo, controladores de dispositivos y utilerías.

Sistema operativo

Es el conjunto de programas que gestionan los recursos de la computadora y controlan sus actividades. Este cúmulo de sistemas tiene como finalidad cinco funciones básicas: suministro de interfaz al usuario, administración de recursos, administración de archivos, administración de tareas y servicio de soporte.

- **Suministro de interfaz al usuario:** permite al usuario interactuar con la computadora por medio de interfaces basadas en comandos, interfaces que manejan menús e interfaces gráficas de usuario.
- **Administración de recursos:** gestiona los recursos del hardware como la CPU, los dispositivos de almacenamiento secundario, la memoria y periféricos de entrada o salida.
- **Administración de archivos:** interviene en la creación, copiado, borrado y acceso de archivos de datos y programas.
- **Administración de tareas:** dirige la información sobre los programas y procesos que se están efectuando en la computadora. Al realizar las actividades esta función puede cambiar la prioridad entre procesos, concluirlos y determinar el uso que se le esté dando a la CPU.
- **Servicio de soporte:** estos servicios se encuentran en cada sistema operativo y dependen de las implementaciones añadidas a éste. Pueden estar incluidas en utilidades nuevas, actualización de versiones, optimización de la seguridad, controladores de nuevos periféricos o corrección de errores de software.

Controladores de dispositivos

Los controladores de dispositivos son programas que reconocen a otros de mayor nivel como un sistema operativo que interactúa con un componente de hardware.

Utilerías

En términos de computación son todo aquello que nos es **útil**. Es un programa o parte de un programa que tiene un fin determinado, esto es, programas que nos asisten para realizar un trabajo. Sin las utilerías no serían posibles todos los programas que realizan un sin fin de cosas. Cada programa tiene sus propias utilerías; es decir, aplicaciones extras que no son el programa mismo.

En la figura 5.2 se presentan algunas de las utilerías más importantes:

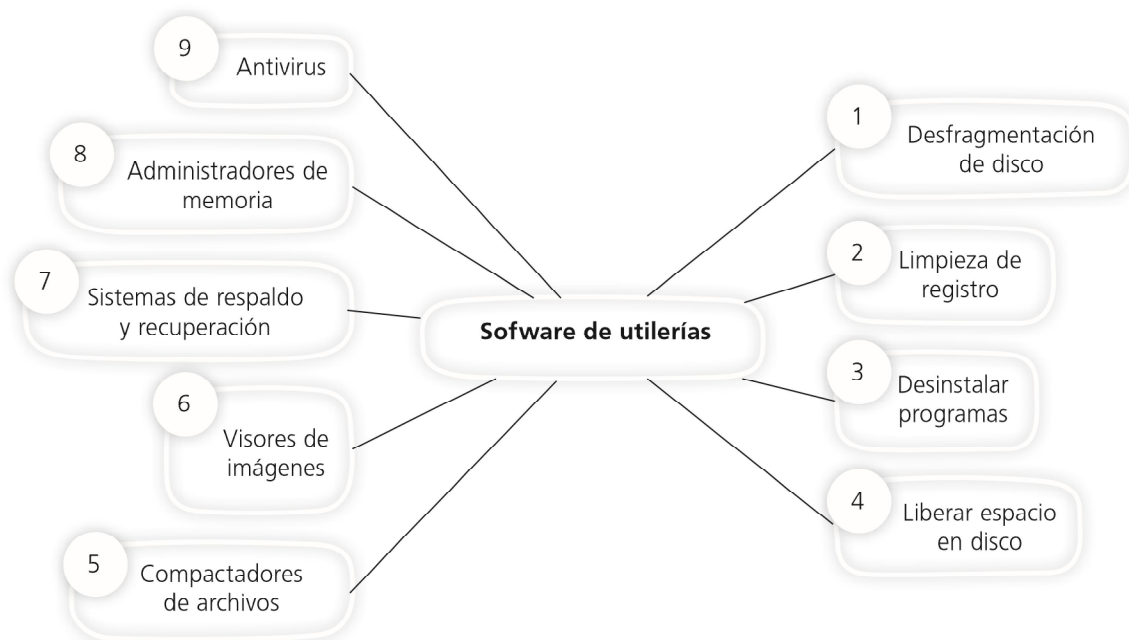


Figura 5.2 Esquema de software de utilerías.

Cada programa de utilería en su género tiene aplicaciones importantes en un equipo de cómputo.

Desfragmentación de disco

Por lo general, esta utilería organiza los archivos y carpetas en el disco duro para que se pueda leer y escribir en ellos de una manera más rápida. Esto optimiza el funcionamiento del equipo y el mejor aprovechamiento de las unidades de almacenamiento; asimismo, aumenta la velocidad de transferencia al abrir, copiar y mover archivos, así como también acelera el inicio de aplicaciones como es el mismo sistema operativo.

Limpieza y edición del registro

La limpieza del registro nos permite solucionar problemas que pueden generar mensajes de error durante la ejecución de programas. En general estos programas permiten el análisis y depuración del registro del sistema y eliminar entradas inválidas en él, así como también permite desfragmentarlo, con lo cual se reducen los errores mostrados por el sistema.

Desinstalar programas

Esta utilería es importante dado que algunas aplicaciones que se instalan carecen de un desinstalador, con lo que se dificulta su eliminación del sistema. Si el usuario decide eliminar programas por su cuenta, podrá encontrarse después con la desagradable sorpresa de que el sistema envía mensajes de error por archivos faltantes. Esta utilería asiste al usuario en la búsqueda y eliminación de programas, sin que esta aventura se convierta en un calvario para los usuarios nuevos.

Liberar espacio en disco

Este tipo de utilerías nos permite encontrar y eliminar fácilmente residuos de datos generados por el sistema u otros programas como pueden ser los archivos temporales de programas, archivos temporales de Internet, imágenes, audio y video que se almacenan de manera temporal.

Compactadores de archivos

Esta utilería nos permite comprimir y descomprimir archivos. Su objetivo es reducir el tamaño de los archivos con la finalidad de transmitirlos o transportarlos de manera más fácil. Si son enviados por red, el tiempo de conexión es menor y si son almacenados en discos o memorias ocupan menos espacio. Esto hace que sean empleados para hacer respaldos de información y en algunos casos se podrán utilizar contraseñas para proteger el contenido de los archivos.

Visores de imágenes

Es una utilería en extremo necesaria, ya que nos permitirá navegar entre las imágenes que tenemos almacenadas en nuestro equipo y cuya ventaja es que puede manejar varios tipos de formatos de imágenes.

Este software se hace cada vez más sofisticado y ya no sólo incluye visores, sino también algunas funciones de edición para las imágenes.

Sistemas de respaldo y recuperación

Existen utilerías que nos permiten examinar todo el disco duro en busca de todos los archivos eliminados y restaurarlos con un solo clic del ratón. Se pueden restaurar archivos con datos en un dispositivo USB e imágenes en la tarjeta de memoria de una cámara, una vez que los dispositivos son conectados a la computadora.

Existe software más especializado, el cual permite la recuperación de archivos después de un formateo e incluso la recuperación de particiones completas de un disco.

Administradores de memoria

Este software de utilería nos permitirá administrar la memoria de tal manera que evitemos que se sature y con esto ralentice el equipo. En teoría el cerrar un programa nos bastaría para liberar la memoria; sin embargo, en la práctica esto no sucede así. Es necesario utilizar un administrador de la memoria el cual nos permitirá liberar memoria en caso de que se sature, así como desfragmentarla para optimizar su funcionamiento.

Antivirus

El software antivirus es tan importante que posee su propio espacio en este capítulo. Allí ahondaremos más al respecto.

● Software de aplicación

Son los programas diseñados para o por los usuarios para facilitar la ejecución de tareas específicas en la computadora, como pueden ser las aplicaciones ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, sistema de gestión de base de datos), u otros tipos de software especializados como software médico, software educativo, editores de música, programas de contabilidad, entre otros.

Procesadores de texto

Una de las principales virtudes de las computadoras es que permiten representar documentos con una gran facilidad y con una rapidez asombrosa. Esta particularidad se debe a una aplicación muy utilizada: el procesador de texto. Esta herramienta es un programa que convierte a la computadora en una máquina de escribir muy avanzada. Existen muchas aplicaciones de este tipo como el OpenOffice Word, pero la más generalizada y utilizada es Microsoft Word. Por medio de los procesadores de textos, usted tendrá la posibilidad de elaborar y editar documentos de índole tan diversa como cartas, currículum vitae, trabajos escolares, monografías y revistas semiprofesionales, sólo por nombrar algunos ejemplos. Todas estas tareas se llevan a cabo de una manera muy simple, ya que los procesadores de texto cuentan con la más extensa variedad de herramientas que facilitan tanto la escritura como la edición de los documentos.

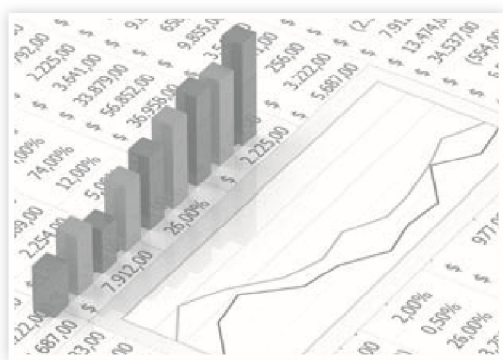


Figura 5.3 Las hojas electrónicas son muy usadas, entre otras cosas para la interpretación de datos financieros.

Hojas electrónicas

Se conoce como hoja electrónica de cálculo al sistema que permite el manejo virtual de columnas y filas de registros, y que vuelven fácil la tarea de hacerles múltiples modificaciones y operaciones, que van desde modificaciones sencillas en sus valores hasta el cálculo de cifras adicionales que dependen de relaciones matemáticas entre otras columnas y filas especificados por el usuario.

La utilidad de mantener columnas de números (sin suponerlas como pertenecientes a una matriz, sino desde otra perspectiva menos formal) es muy extensa, sobre todo en aplicaciones de contabilidad, finanzas y presupuestos. Las primeras hojas de cálculo para computadoras personales tuvieron

tan buen resultado que muy pronto se crearon compañías especializadas en ese campo. Actualmente existen hojas de cálculo muy complejas y atractivas, sobre todo para microcomputadoras, pues manejan interfaces con procesadores de palabras, bases de datos y sistemas de graficación a color.

La hoja de cálculo es una forma bidimensional que se basa en celdas almacenadas en una intersección de filas y columnas, en donde se puede manipular, guardar, borrar o reajustar información que luego se puede utilizar en diversas maneras. El método usual que se emplea para esa manipulación es mediante la definición de fórmulas aritméticas que conectan columnas o renglones. Así, es factible definir, entre muchas otras cosas, fórmulas aritméticas que utilicen algunas de esas celdas como variables de una ecuación que pueda calcular el retorno esperado de una inversión dentro de un plan financiero, o que lleve el control de los suministros dentro de un almacén. También es sencillo exponer informes a partir de esas cifras porque todos estos sistemas tienen la ventaja para poner títulos a las columnas e imprimirlas en algún formato especificado por quien maneja la información.

Entre las funciones frecuentes que una hoja de cálculo permite efectuar se encuentran las siguientes:

- Entrada de números o textos en celdas.
- Modificación de valores de celdas o secciones completas de la hoja.
- Duplicado de celdas de un lugar a otro dentro de la hoja.
- Cálculo de valores de acuerdo con fórmulas definidas.

- Descripción de funciones diversas que afectan a secciones de la hoja, como determinación de promedios, cálculo de valores máximos o mínimos, detección de celdas con valores especificados previamente y otros.
- Copia e integración de varias hojas en una sola.
- División de una hoja.
- Impresión de la hoja con un formato determinado.

Desde un punto de vista computacional, una hoja electrónica de cálculo no es más que un gran arreglo de celdas (donde cada una contiene una cifra) que están enlazadas entre sí mediante estructuras de datos internas que permiten su aplicación interactiva desde la pantalla, para que el usuario pueda relacionarlas de múltiples maneras. A diferencia de las bases de datos, las hojas de cálculo normalmente sí son definidas y operadas directamente por los interesados en la información que comprenden, esto es posible gracias a que su diseño y presentación se determinó para que fueran usadas por los propietarios de las computadoras personales.

Gráficos para presentaciones

El software de gráficos para presentaciones está diseñado para automatizar la creación de vistosas diapositivas destinadas a conferencias, sesiones de capacitación, exposiciones de ventas, etc. De acuerdo con una definición amplia, el software de gráficos para presentaciones tiene desde aplicaciones de diagramación de hojas de cálculo hasta software de animación y edición de video y muchos programas son capaces de manejar todas estas diversas labores. Sin embargo, los programas gráficos especializados para presentaciones se usan normalmente para crear y representar diagramas de lista que muestran los puntos principales de una demostración. Estos diagramas de lista pueden producirse como diapositivas a color, transparencias, documentos, o usarse en la pantalla de la computadora como “sesiones de diapositivas”.

Diseño asistido por computadora

Es un tipo de software de gráficos que facilita la creación y el manejo de imágenes con base en la computadora. Las imágenes gráficas se muestran como gráficos de barrido o gráficos de vectores. Hasta hace poco tiempo el diseño asistido por computadora (CAD: *Computer Aided Design*) no era posible en el contexto de la PC. No obstante, ahora se pueden diseñar micros de alto rendimiento con monitores de pantalla grande y una resolución muy alta, una variedad de dispositivos de oprimir y soltar, trazadores y otros dispositivos necesarios para producir un diseño asistido por computadora.

De manera tradicional, se han relacionado las aplicaciones del CAD con los ingenieros y científicos; no obstante, en la actualidad, el CAD ha abierto las puertas a todos los que quieran realizar tareas de diseño. Tal vez la mejor manera de representar al CAD es visualmente, por medio de sus aplicaciones. Los ingenieros lo utilizan para diseñar partes y montajes, así como los arquitectos para sus obras. A pesar de que los paquetes genéricos de CAD pueden adecuarse a cualquier aplicación de diseño, en algunas áreas de aplicación pueden ser muy complicados.

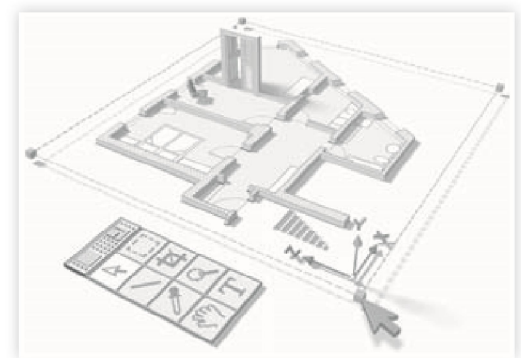


Figura 5.4 Los arquitectos o ingenieros civiles utilizan el software de tipo CAD como apoyo para diseñar sus obras.

Hay paquetes de CAD especializados disponibles para ayudar a los ingenieros en la comercialización de una planta, a los programadores y analistas de sistemas en el diseño de un sistema de información, a los arquitectos en el diseño de edificaciones y a los ingenieros en electrónica en el diseño de los circuitos integrados.

Graficación por computadora

Los programas de graficación monocromática (como MacPaint) son eficientes y es fácil aprender a usarlos, pero tienen restricciones en cuanto a producir imágenes realistas.

Es posible crear gráficos de mayor calidad con programas de arreglos bidimensionales de bits que asignan más memoria a cada pixel, de manera que un pixel pueda desplegar más colores o sombras. Los gráficos de escala de grises habilitan a un pixel para que aparezca de color blanco, negro o de varios tonos de gris. Con un programa de escala de grises que establece otro bit por pixel es posible obtener hasta 256 tonos de gris en pantalla, más de los que puede distinguir el ojo humano.

Los gráficos con colores realistas necesitan más memoria. Muchas computadoras y máquinas de videojuegos viejos sólo tenían unos cuantos colores para cada pixel, que eran insuficientes para el realismo fotográfico necesario en la publicación electrónica y otras aplicaciones gráficas actualizadas. Hoy en día es común que las computadoras tengan color de 8 bits, lo cual permite desplegar en pantalla 256 colores al mismo tiempo. Sin embargo, para el color real o de calidad fotográfica se requiere hardware que pueda ofrecer millones de colores a la vez. Para el color real se necesitan 24 o 32 bits de memoria por cada pixel en la pantalla.

El número de bits fijados a cada pixel, llamado profundidad de pixel, es uno de dos factores tecnológicos que delimitan las capacidades artísticas en la elaboración de imágenes realistas con programas para hacer gráficos bidimensionales de bits. El otro factor es la definición de la concentración de los pixeles, que por lo general se describe como puntos por pulgada o dpi (*dots per inch*). Los programas de pintura más simples, como MacPaint, están limitados a la definición de la pantalla de la computadora; es decir, a unos 72 puntos por pulgada. Cuando se presenta en la pantalla de la computadora una imagen de 72 dpi se distingue mejor que las imágenes de una televisión que posea menor definición. Pero la misma imagen, impresa en papel, no tiene la misma claridad que una fotografía. Las líneas diagonales, las curvas y los caracteres de texto presentan “escalonomiento” (relieves irregulares parecidos a escalones), que confirma la identidad de la imagen como una colección de pixeles.

Para superar el problema del “escalonomiento” algunos programas de pintura recopilan la imagen con una definición mayor que la de la pantalla. Por ejemplo, una imagen puede estar almacenada a 300 puntos por pulgada –la definición de una impresora láser común–, aunque la pantalla de la computadora no muestre todos los pixeles con esa resolución. Por supuesto, las imágenes de alta definición requieren más memoria y espacio en disco. No obstante, el costo adicional vale la pena en varias de las aplicaciones. Al aumentar la definición, será más complicado para el ojo humano descubrir los pixeles individuales de la página impresa. Si la definición es suficientemente alta, es viable utilizar el software de pintura con otro de edición de imágenes para los arreglos bidimensionales de bits y editar imágenes fotográficas.

Procesamiento digital de imágenes

Así como una imagen creada con un programa de pintura de alta definición, una fotografía digitalizada o una fotografía obtenida de una cámara digital es una imagen de arreglos bi-

dimensionales de bits. El software de procesamiento digital de imágenes permite al usuario manipular fotografías y otras imágenes de alta definición con herramientas equivalentes a las que proporcionan los programas de pintura. De hecho, el software profesional de edición de fotografías es muy similar al software profesional de pintura; ambos son herramientas para manipular imágenes de alta definición mediante arreglos bidimensionales de bits.

El software de procesamiento digital de imágenes ofrece a los fotógrafos la posibilidad de editar defectos en las imágenes, como retirar reflejos indeseados, eliminar el efecto de “ojo rojo” y desaparecer imperfecciones en el rostro, realizando así los arreglos de edición que anteriormente se hacían con una lente de aumento o pequeños pinceles antes de que surgiera la digitalización fotográfica. Pero la edición de fotografías digitales es mucho más importante que las técnicas tradicionales de retoque. Con el software de procesamiento de imágenes es posible encubrir y combinar fotografías, creando imágenes transformadas que no muestran indicios de la manipulación. Los diarios sensacionalistas con frecuencia utilizan estas herramientas para crear fotografías falsificadas para sus portadas. Existe una polémica entre varios expertos en cuanto a si debe admitirse el uso de fotografías en las cortes como pruebas en algunos casos, ya que en la actualidad las fotografías pueden alterarse de manera muy convincente.

Software de modelado tridimensional

Cuando se diseña con un lápiz, un artista puede dibujar una escena tridimensional sobre una página de dos dimensiones. En forma similar, con un programa de dibujo o pintura el artista puede plasmar una escena que aparente profundidad en la pantalla bidimensional de la computadora. Pero en ambos casos el dibujo suele carecer de profundidad real; es sólo una representación plana de una escena. Con el software de modelado tridimensional, los diseñadores gráficos pueden trazar objetos tridimensionales con herramientas similares a las del software de dibujo convencional. Los ilustradores que usan software tridimensional aprecian su flexibilidad. Se puede crear el modelo tridimensional de un objeto, rotarlo, percibirlo desde varios ángulos y tomar “impresiones instantáneas”

bidimensionales de los mejores ángulos para incluirlos en las impresiones finales. Asimismo, es posible “navegar” por un ambiente tridimensional que sólo existe en la memoria de la computadora, imprimiendo instantáneas que expresen el espacio simulado desde varias perspectivas. En muchas aplicaciones el propósito no es una impresión, sino una presentación animada en la pantalla de la computadora o en cinta de video. El software de animación y de gráficos para presentaciones ejemplifica secuencias de pantallas con objetos tridimensionales que giran, exploran y transforman. En los efectos especiales del cine y la televisión juegan un papel muy importante las combinaciones de acciones en vivo y animación tridimensional simulada. Además, los gráficos tridimensionales tienen una función sustancial en una rama de la ingeniería conocida como diseño asistido por computadora.



Figura 5.5 Ejemplo de un diseño tridimensional.

● Software de programación

El software de programación es el conjunto de herramientas que permiten al desarrollador informático formular programas usando diferentes alternativas y lenguajes de programación.

Este tipo de software incluye esencialmente compiladores, intérpretes, ensambladores, enlazadores, depuradores, editores de texto y un entorno de desarrollo compuesto que tiene las herramientas anteriores y normalmente cuenta con una avanzada interfaz gráfica de usuario (GUI).

● SEGURIDAD Y PERFIL DE USUARIOS

La seguridad en los equipos computacionales es algo que a todos los usuarios nos inquieta. El constante brote de diversas amenazas a la integridad de nuestra información nos ha obligado a tomar medidas para evitar las amenazas más obvias.

Es importante hacer notar que a pesar de que la mayoría de los usuarios están conscientes de los riesgos a los cuales están expuestos, no conocen a fondo las implicaciones y los alcances en sus actividades financieras y profesionales.

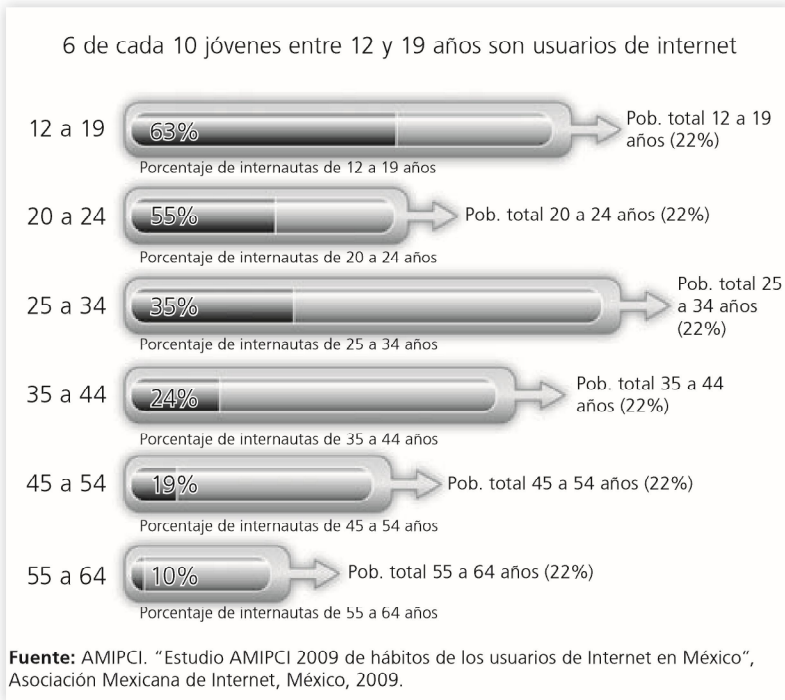


Figura 5.6 Penetración del universo de internautas por edad.

Los riesgos no nacen con la red de Internet; desde mucho antes estaban presentes los problemas de seguridad. Obviamente los más publicitados fueron los virus; sin embargo, siempre había la posibilidad de que se sustrajera información de nuestra computadora, que ésta se bloqueara o incluso que nuestra información fuera robada o eliminada, cuando se accedía a ella de manera furtiva. Esta situación se ha agravado con el uso de la Internet, ya que la mayor parte de peligros se difunde a través de este medio. A continuación se muestra un perfil de uso de la Internet en nuestro país.

La creciente cantidad de usuarios de equipo de cómputo en nuestro país se ha disparado en los últimos años: existen 3.5 computadoras por cada 10 hogares en nuestro país. Según la AMIPCI hay 18.2 millones de compu-

tadoras en México, 11.3 millones tienen acceso a Internet, de las cuales 6.4 millones poseen una conexión de banda ancha. El 6% de los usuarios de telefonía celular tiene acceso a Internet desde su equipo. El tiempo promedio de conexión a Internet al día es de 2:53 horas.

Si analizamos la gráfica mostrada en la figura 5.6, la mayor cantidad de usuarios de Internet se encuentra en la edad entre 12 y 19 años.

Las posibilidades ilimitadas que nos da la Internet para buscar información, escuchar música, buscar programas, mensajería electrónica, redes sociales, etc., es una oferta demasiado tentadora, y basta con probarlo una vez para quedar atrapado en la red por el resto de nuestras vidas; sin embargo, la seguridad también debe estar incluida en todo este paquete que nos da la red.

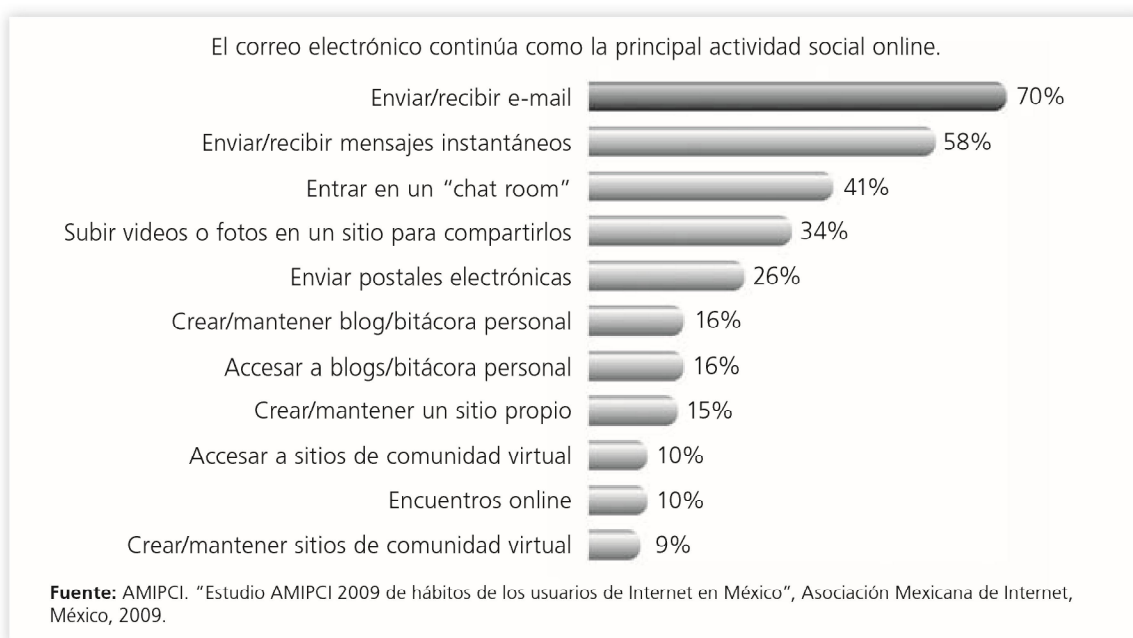


Figura 5.7 Las 10 actividades sociales principales en Internet.

En el gráfico de la figura 5.7 se pueden ver las principales actividades sociales que se realizan utilizando la red. Como podemos notar, el correo sigue ocupando el primer lugar, seguido de la mensajería instantánea y de los chats. Las comunidades y redes sociales empiezan a tomar un auge importante en este rubro.

En el gráfico de la figura 5.8 se presentan las principales actividades de entretenimiento. Como podemos ver, con mucho la principal es descargar música.



Figura 5.8 Principales actividades de entretenimiento.

Por último, en el gráfico de la figura 5.9 podemos analizar que el medio de comunicación tradicional más utilizado es leer el diario (periódico).



Figura 5.9 Principales actividades en línea sobre medios de comunicación.

Después de analizar estos datos estadísticos podemos comprender que es muy sencillo para un usuario malicioso enviar correos electrónicos que incluyan código dañino que afecten la información almacenada en nuestro equipo.

Por eso debemos hacer entender al usuario que lo más valioso de su equipo de cómputo no es la computadora en sí, es decir, el procesador, el monitor, la memoria, sino la información que tenemos en ella, que en ocasiones nos ha llevado años recolectar, es por eso que debemos ser conscientes y tratar de protegerla contra las amenazas, principalmente las que vienen de la red.

● PRINCIPALES AMENAZAS

En general, las principales amenazas a las cuales se enfrenta nuestro equipo e información al tener conectividad a la red o al compartir información son las siguientes: virus, vulnerabilidades del sistema operativo, accesos no autorizados, usuarios no autorizados en la red.



Figura 5.10 Algunos tipos de virus pueden buscar archivos específicos con el objetivo de dañarlos o borrarlos, o ambas cosas.

● Virus

Es un programa o código que se duplica en otros archivos con los que tiene contacto. Un virus puede infectar programas, el sector de arranque, la partición o un documento que soporte macros, insertándose o adjuntándose en este medio. Es importante mencionar que un virus siempre necesita un soporte (archivo) para poder reproducirse.

● Vulnerabilidades del sistema operativo

A medida que los sistemas operativos se han vuelto más complejos, se han detectado vulnerabilidades que son errores de diseño o implementación que pueden comprometer la confi-